

El objetivo de este proyecto es implementar una arquitectura de alta disponibilidad para una aplicación web contenedorizada, utilizando servicios nativos de AWS

Identidad del emprendimiento

RoadMap se consolida como una solución tecnológica de asistencia automotriz diseñada para una alta disponibilidad y resistencia multi zonal dentro de una infraestructura cloud de AWS fargate y Amazon ECS. Está hecha con el fin de solucionar emergencias viales en tiempo real, donde la aplicación utiliza geolocalización en tiempo real para conectar de manera ágil a los usuarios en ruta con una red integral de servicios locales de asistencia como talleres mecánicos, vulcanizaciones y grúas. El valor real que tiene la aplicación radica en su doble propósito, por un lado optimizar tiempos de respuesta ante emergencias viales mediante un buscador intuitivo y gadgets visuales para hacer más sencillo el flujo de la aplicación, por otro lado el otro propósito es transformar digitalmente a Pymes automotrices que no aparecen en el mapa, potenciando su posicionamiento, visibilidad y captación de clientes nuevos.

Porque usamos fargate

A diferencia del modelo ECS sobre EC2, que exige administrar instancias, aplicar parches y gestionar AMIs, AWS Fargate abstrae completamente la infraestructura. Esto permite ejecutar contenedores de forma *serverless* sin necesidad de aprovisionar o administrar servidores. Para un MVP o startup, Fargate es la opción ideal al requerir "cero operaciones", minimizando la carga técnica para que el equipo pueda concentrarse exclusivamente en desarrollar el producto, al mismo tiempo que facilita una escalabilidad impecable y rápida.

Asimismo, Fargate elimina el riesgo de sobreaprisionamiento típico de EC2 (donde se paga por la máquina encendida sin importar su uso real), ofreciendo un modelo de cobro granular basado estrictamente en la vCPU y memoria utilizadas. A nivel arquitectónico, ejecuta cada tarea en su propia micro-máquina virtual, garantizando un fuerte aislamiento. Esto evita el problema de competencia por recursos entre múltiples contenedores en una misma instancia, optimizando tanto el rendimiento como la eficiencia financiera del proyecto.

Decisiones técnicas justificadas

Capa de Red: Se aprovisionó una VPC desde cero con dos subredes públicas en distintas zonas de disponibilidad (Multi-AZ) para garantizar redundancia. Se configuró un Internet Gateway y una tabla de rutas para permitir el acceso público.

Cómputo: Se utilizó **AWS Fargate** (modelo serverless), eliminando la necesidad de gestionar instancias EC2.

Balanceo: Un Application Load Balancer (ALB) actúa como punto de entrada, distribuyendo el tráfico HTTP hacia los contenedores.

Registro: Amazon ECR (Elastic Container Registry) almacena la imagen de la aplicación, garantizando que el despliegue utilice siempre una versión versionada (inmutable)

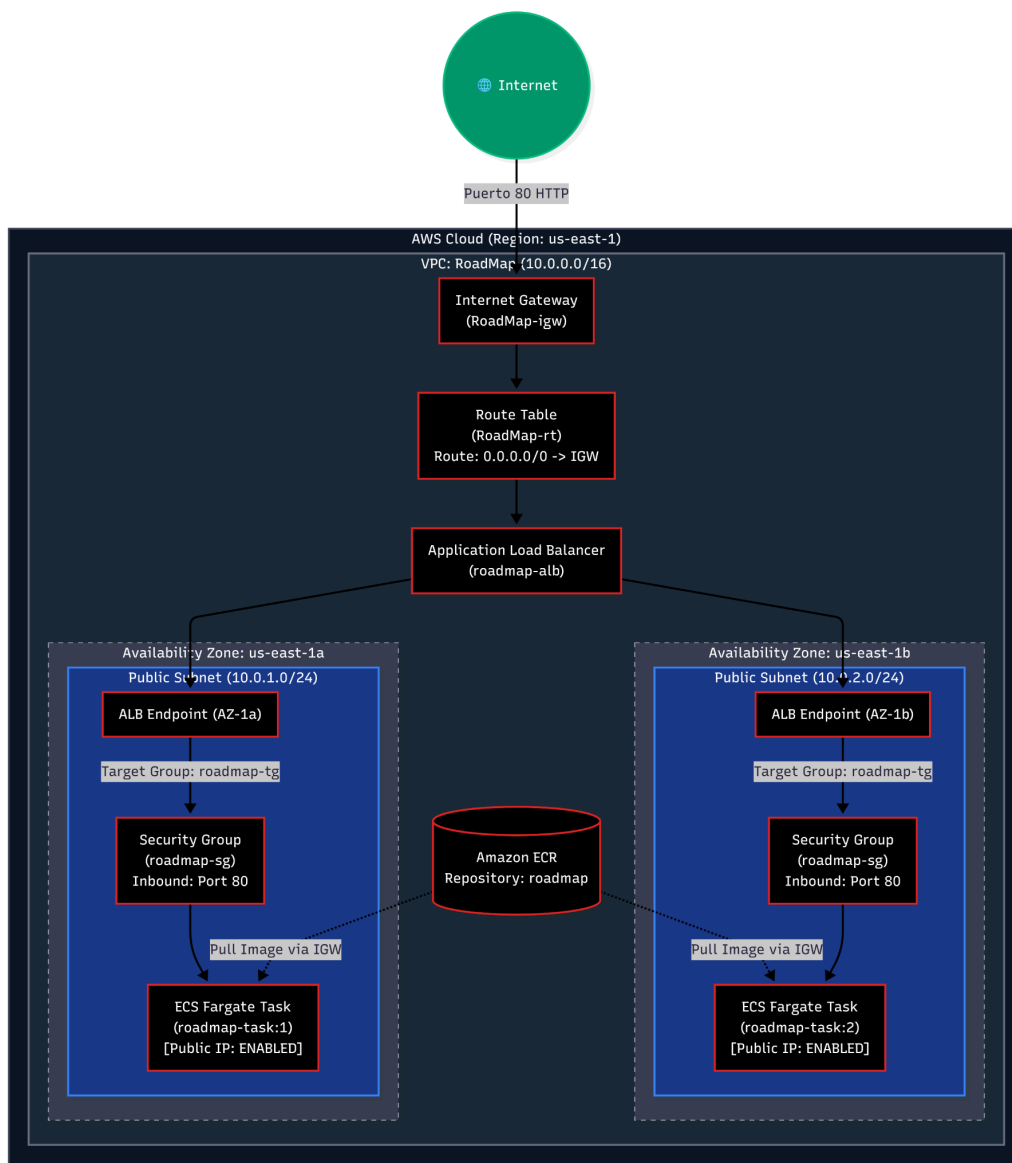
Docker: Se aplicaron buenas prácticas utilizando imágenes base ligeras y evitando el uso de etiquetas `latest`.

ECR: El script `deploy.sh` automatiza la autenticación, el etiquetado y el `push` de la imagen.

Configuración Dinámica: El script genera el archivo `task-def.json` en tiempo real, lo que permite independizar completamente la configuración del contenedor de la infraestructura de red.

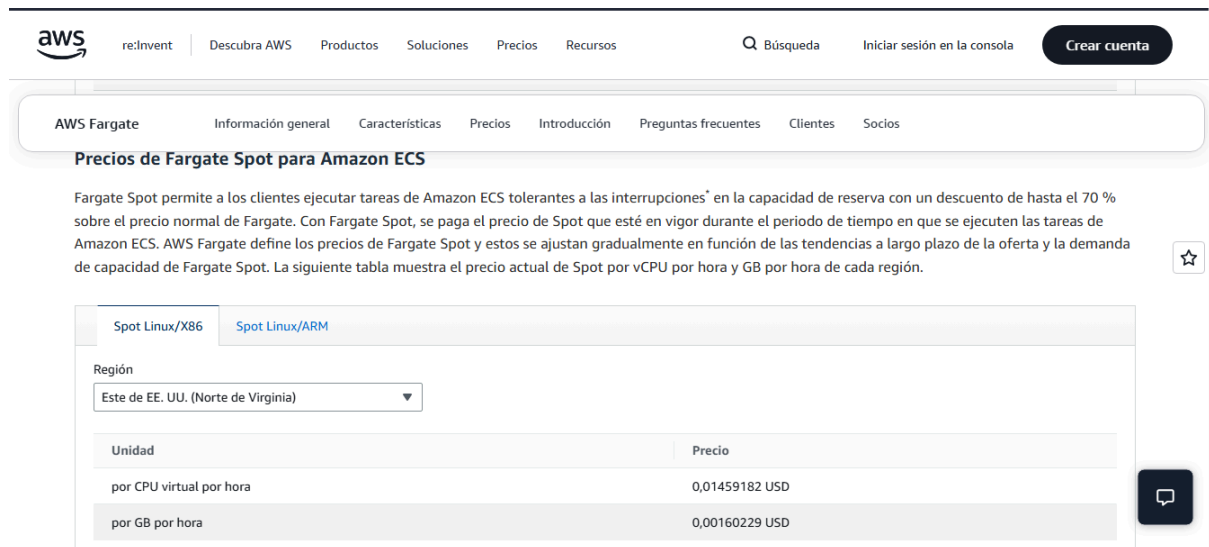
Seguridad: Se creó un Security Group específico (`roadmap-sg`) siguiendo el principio de **mínimo privilegio**, permitiendo solo tráfico HTTP (puerto 80) hacia el ALB.

Estrategia de limpieza: El script `cleanup.sh` actúa como un mecanismo crítico para dismantelar el entorno de forma segura y evitar facturación por recursos ociosos.



Costos:

La elección de AWS Fargate optimiza el presupuesto al reemplazar los costos fijos de instancias EC2 por un modelo de cobro granular basado estrictamente en el uso. Además, dimensionar las tareas con los recursos mínimos requeridos (256 vCPU / 512 MB) evita el sobreaprovisionamiento, garantizando que la inversión se alinee a la demanda real sin generar gastos por capacidad ociosa.



The screenshot shows the AWS Fargate Spot pricing page. The header includes the AWS logo and navigation links. The main content area is titled 'Precios de Fargate Spot para Amazon ECS'. Below the title, there is a description of Fargate Spot and a table of prices. The table has two columns: 'Unidad' (Unit) and 'Precio' (Price). The units listed are 'por CPU virtual por hora' and 'por GB por hora'. The prices are 0,01459182 USD and 0,00160229 USD respectively. The region selected is 'Este de EE. UU. (Norte de Virginia)'.

Unidad	Precio
por CPU virtual por hora	0,01459182 USD
por GB por hora	0,00160229 USD

Cita de amazon:

Ejemplo 1

Supongamos que su servicio utiliza 5 tareas de ECS, ejecutadas durante 10 minutos (600 segundos) diariamente por un mes (30 días), durante el cual cada tarea de ECS utiliza 1 vCPU, 2 GB de memoria y 30 GB de almacenamiento efímero. A partir de los precios de Linux/X86 de la región Este de EE. UU. (Norte de Virginia), donde el costo de la CPU es de 0,000011244 USD por segundo de vCPU, el costo de la memoria es de 0,000001235 USD por GB por segundo y el costo del almacenamiento efímero es de 0,0000000308 USD por GB por segundo

Cargos mensuales por CPU

Cargos totales por vCPU = (n.º de tareas) x (n.º de vCPUs) x (precio por CPU por segundo) x (duración de la CPU por día por segundo) x (n.º de días)

Cargos totales por vCPU = $5 \times 1 \times 0,000011244 \times 600 \times 30 = 1,01$ USD

Cargos mensuales por memoria

Cargos totales por memoria = (n.º de tareas) x (memoria en GB) x (precio por GB) x (duración de la memoria por día por segundo) x (n.º de días)

Cargos totales por memoria = $5 \times 2 \times 0,000001235 \times 600 \times 30 = 0,22$ USD

Cargos mensuales por almacenamiento efímero

Cargos totales por almacenamiento efímero = (n.º de tareas) x (almacenamiento efímero adicional en GB) x (precio por GB) x (duración de la memoria por día por segundo) x (n.º de días)

Almacenamiento efímero adicional en GB = $30 - 20 = 10$

Cargos totales por almacenamiento efímero = $5 \times 10 \times 0,0000000308 \times 600 \times 30 =$

0,03 USD

Cargos informáticos mensuales de Fargate

Cargos informáticos mensuales de Fargate = (cargos mensuales por CPU) + (cargos mensuales por memoria) + (cargos mensuales por almacenamiento efímero)

Cargos informáticos mensuales de Fargate = 1,01 USD + 0,22 USD + 0,03 USD = 1,26 USD

[Precios de AWS Fargate](#)